meneergreidanus.nl
spellen en werkvormen van een docent geschiedenis

voor collega's

Zo gebruik je dit in je les

Stap voor stap, met plaatjes erbij. Op de plaatjes staan rode kaders met een cijfer erbij: die zetten een rand om precies datgene waar je moet zijn. Je hoeft niets te installeren en het kost niets.

In het kort

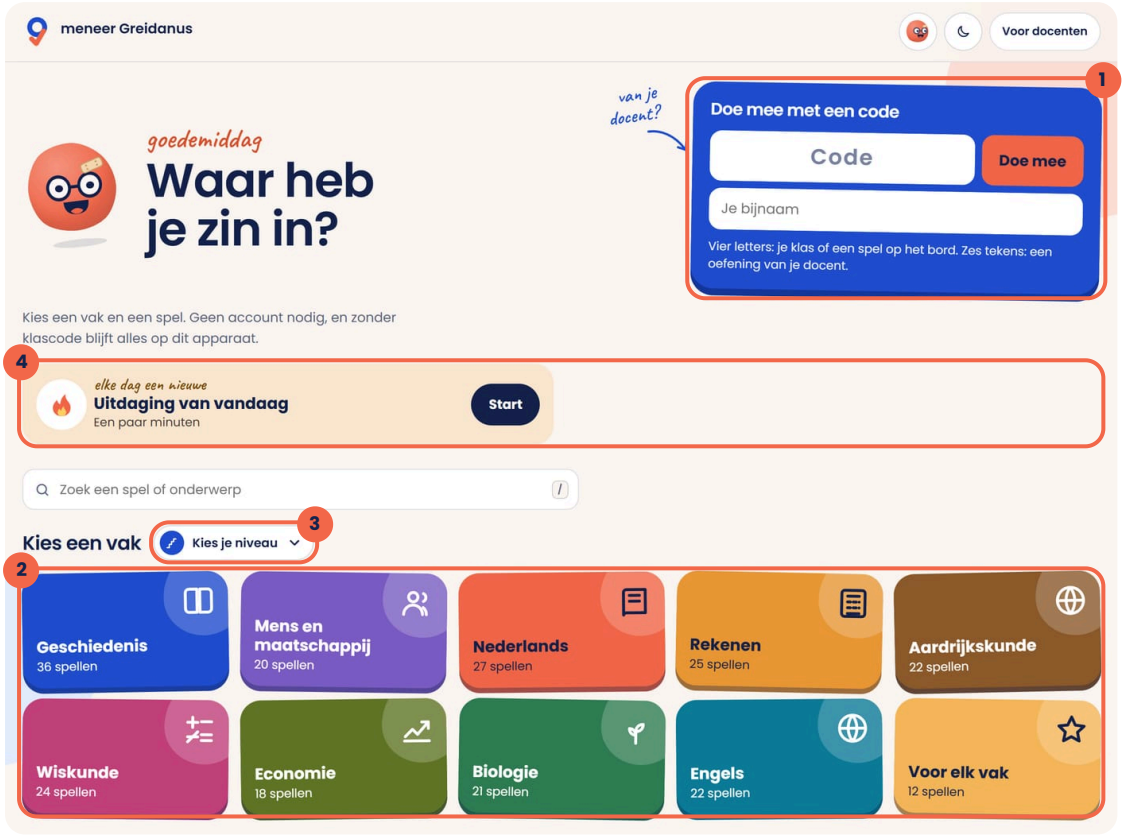
- **Leerlingen** gaan naar **meneergreidanus.nl/leermiddelen**, kiezen hun niveau, een vak en een spel, en oefenen.
- **Wil je zien wat ze doen?** Log in met Microsoft, maak een klascode en geef die aan je klas. Leerlingen vullen hem één keer in bij **Doe mee met een code**; daarna zie jij hun uitslagen.
- **Samen in de klas?** Open de Klasquiz, Tekenslag, de Klasstrijd of een klassenspel op het digibord. Leerlingen doen mee met hun telefoon of laptop.

Zeven woorden die in deze handleiding staan

Klikken	één keer op de linkerknop van de muis drukken. Op een aanraakscherm: tikken met je vinger.
Adresbalk	de balk bovenin je browser waar het webadres staat. Daar typ je meneergreidanus.nl in.
Klascode	vier letters die bij jouw klas horen, bijvoorbeeld KJEA. Leerlingen vullen die één keer in.
Code van het bord	vier letters die op het digibord staan als je samen een spel speelt. Die geldt alleen voor dat ene potje.
Bijnaam	de naam die een leerling zelf intypt en die jij in het overzicht ziet staan.
Digibord	het grote scherm voor de klas. Daar open je een spel dat je samen speelt.
Inloggen	je aanmelden met je schoolaccount van Microsoft. Voor een leerling mag het, voor jou als docent hoort het erbij. Zie stap 5.

1 Wat ziet een leerling?

Zo ziet de leeromgeving eruit. Je hoeft niets in te stellen: je klas kan meteen beginnen.



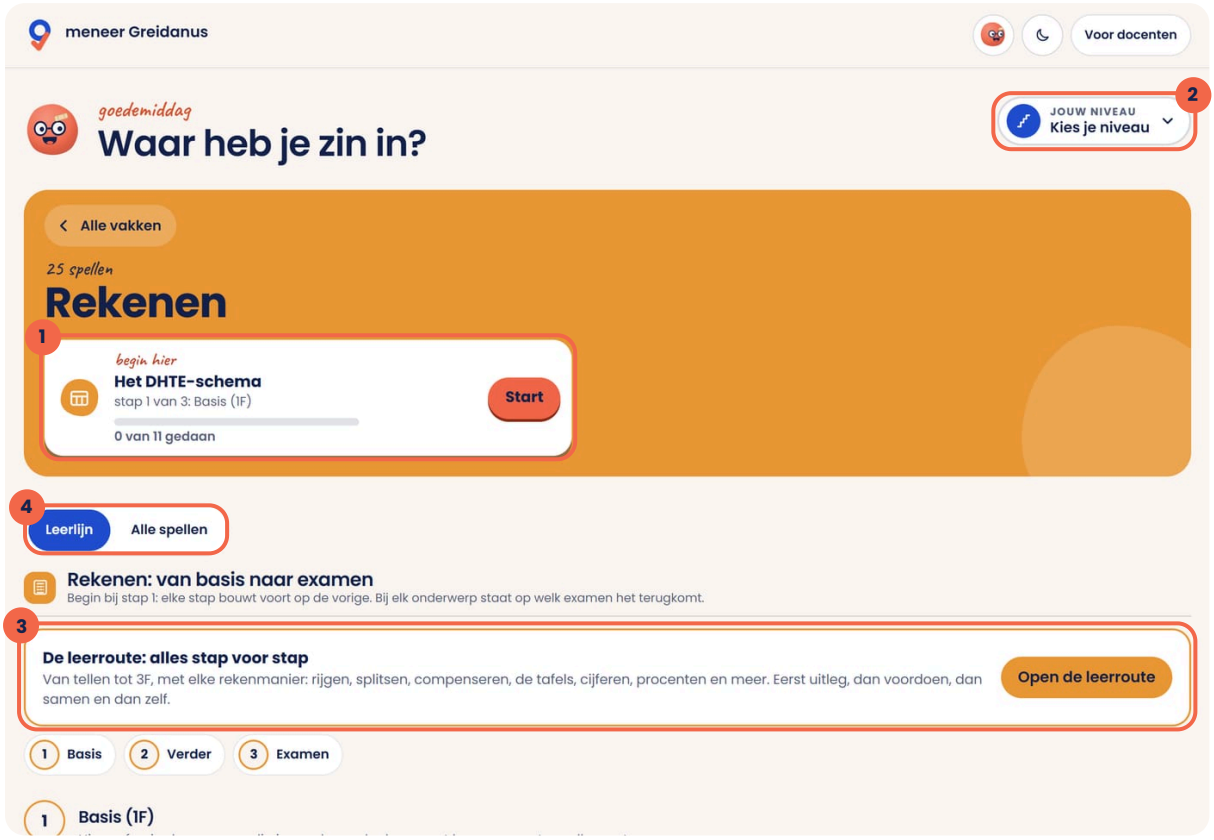
De leeromgeving op meneergreidanus.nl/leermiddelen.

1. Rechtsboven staat het blauwe vak **Doe mee met een code**. Daar vult een leerling straks jouw klascode in (stap 4), of de code van een spel op het bord.
2. Daaronder staan de **vakken**. Een tik op een vak en de leerling ziet de spellen van dat vak.
3. Met **Kies je niveau** kiest een leerling vmbo-bb, vmbo-kgt en tl, of havo en vwo, en het leerjaar. Elk spel begint daarna op dat niveau.
4. De **uitdaging van vandaag**: elke dag tien vragen die voor iedereen hetzelfde zijn.

Handig om te weten
Zonder klascode wordt er niets opgeslagen buiten het apparaat van de leerling. Je kunt dit dus meteen gebruiken, ook als je verder niets instelt.

Een vak openen

Een leerling die een vak kiest, hoeft niet te zoeken waar te beginnen: de pagina wijst het aan.



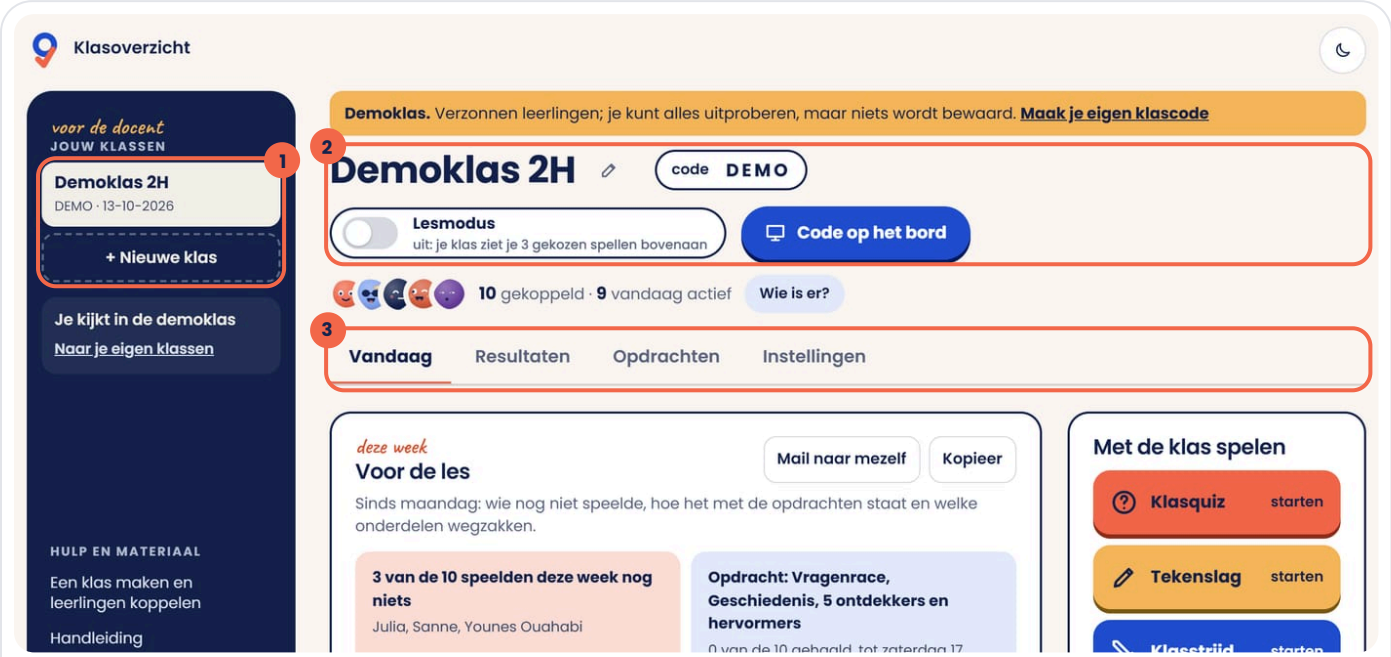
Het vak Rekenen, voor een leerling die nog niets speelde.

1. **Begin hier**: het eerste spel uit de leerlijn dat de leerling nog niet deed. Na een paar potjes staat er **jouw volgende stap**, met hoe ver de leerling is.
2. Het gekozen **niveau**. Daar is het ook weer te veranderen.
3. **De leerroute**: elke vaardigheid en regel van het vak, stap voor stap uitgelegd (zie stap 16).
4. **Leerlijn** zet de spellen op volgorde, van de basis naar het examen. **Alle spellen** laat alles van het vak zien.

Voor vmbo-bb: Lees voor
Kiest een leerling vmbo-bb, dan staat linksonder in elk spel de knop **Lees voor**. Zet de leerling hem aan, dan leest het spel elke zin voor waar op getikt wordt: de vraag, een antwoord, de uitleg. De stem is die van de browser; er gaat niets het apparaat uit.

2 Het docentgedeelte openen

Alles voor de docent staat op één pagina: **meneergreidanus.nl/docent**. Typ dat in de adresbalk en druk op Enter. (Of klik rechtsboven in de leeromgeving op **Voor docenten**.)



Eén pagina voor al je docentwerk. Dit is de demoklas.

1. Links staan **je klassen** en de knop **+ Nieuwe klas**. Ben je niet ingelogd, dan staat daaronder **Inloggen met Microsoft**. Helemaal onderaan: de handleiding, de lesbrieven, werkbladen en eigen materiaal.
2. Bovenaan de klas die je koos: de naam, de **klascode**, de **lesmodus** en **Code op het bord**. Daaronder hoeveel leerlingen gekoppeld zijn en wie vandaag al iets deed.
3. Vier tabbladen: **Vandaag** (voor de les en samen spelen), **Resultaten** (wat je klas kan), **Opdrachten** en **Instellingen**.

Eerst rondkijken?
Open de **demoklas**: meneergreidanus.nl/leermiddelen/klas.html?demo=1. Verzonnen leerlingen en uitslagen; je kunt alles uitproberen, maar er wordt niets bewaard.

3 Maak een klascode

Een klascode is vier letters, bijvoorbeeld KJEA. Daarmee komen de uitslagen van je klas bij jou terecht. Het maken duurt tien seconden. Je moet wel eerst ingelogd zijn.

1. Klik links op **+ Nieuwe klas**. Klik in het vak onder **Naam van de klas** en typ de naam, bijvoorbeeld: 2H geschiedenis.
2. Klik op de knop **Maak klascode**. Je klas staat meteen links in de lijst, met de code erbij.



Links maak je de code. Rechts staat precies wat je tegen je klas zegt.

De code blijft geldig
Je hoeft niet elke les een nieuwe code te maken. Eén code per klas is genoeg, het hele jaar door.

4 Leerlingen koppelen zich

Dit doen de leerlingen zelf, één keer per apparaat. Klik bij je klas op **Code op het bord**: dan staat de code groot op het digibord, met de uitleg erbij. Of zeg dit tegen je klas:

1. Ga naar **meneergreidanus.nl/leermiddelen**.
2. Rechtsboven staat het blauwe vak **Doe mee met een code**.
3. Typ bij **Code** de vier letters van het bord.
4. Typ eronder bij **Je bijnaam** je voornaam.
5. Klik op **Doe mee**. Klaar: er staat nu in welke klas je zit.



Hetzelfde vak gebruiken ze later voor de code van een spel op het bord, en voor een oefening van zes tekens.

Spreek de bijnamen af
Laat ze hun voornaam gebruiken, anders weet je later niet wie *xXsniperXx* is. Bijnamen gaan door een filter, maar een goede afspraak werkt beter. Je kunt er later ook zelf de echte naam bij zetten (stap 10).

5 Inloggen met Microsoft: wat is dat?

Voor een **leerling** is inloggen een keuze: alles werkt ook zonder. Voor een **docent** hoort het erbij, want een klascode maken kan alleen ingelogd. Hieronder staat wat het is en wat het oplevert.



Klik op het gezichtje rechtsboven (1); de knop staat in het venster dat opengaat (2).

1. Klik rechtsboven op het **rondje met het gezichtje**. Er klapt een venster open. (In het docentgedeelte staat de knop links in de zijbalk.)
2. Klik op **Inloggen met Microsoft**.
3. Je komt op het bekende inlogscherm van Microsoft. Kies daar je **schoolaccount** (of een gewoon Microsoft-account) en typ je wachtwoord.
4. Je komt vanzelf terug op de site. Meer gebeurt er niet.

Wat levert het op?

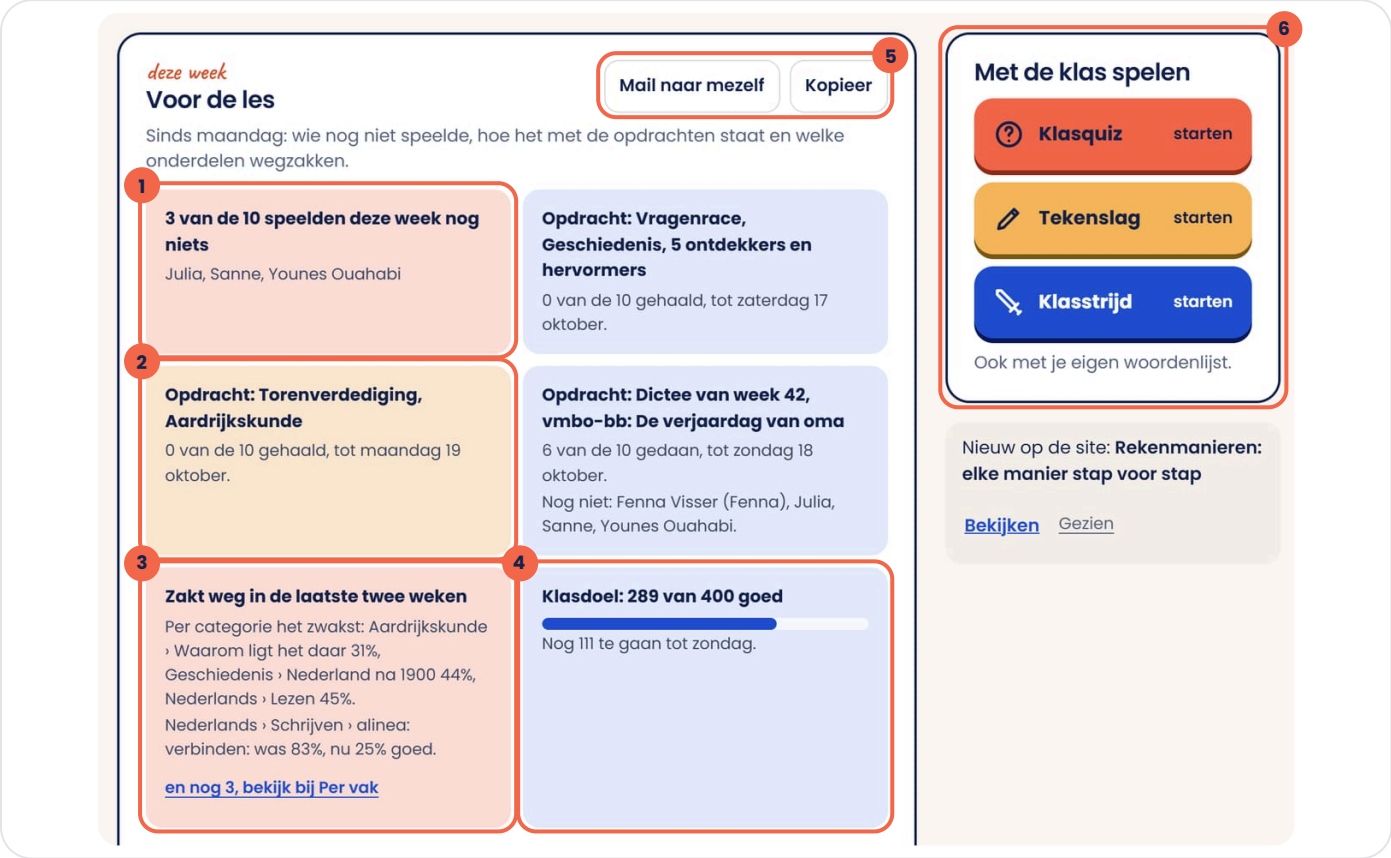
1. **Voor jou als docent:** je klassen reizen mee. Maak je thuis een klascode, dan staat die klas ook op de computer in je lokaal en op het digibord. Je kunt je klas dus niet kwijtraken, en daarom kan een klascode maken alleen ingelogd.
2. **Voor een leerling:** de voortgang, het gezichtje en de munten gaan mee naar elk apparaat. Munten verdien je met goede antwoorden en geef je uit aan hoeden, brillen en achtergronden.
3. **Leerlingen hoeven niet in te loggen.** De uitslagen lopen via de klascode en werken ook zonder. Zonder account kan een leerling de voortgang meenemen met een speelcode.

Wat de site wel en niet ziet
Alleen je weergavenaam en een onleesbaar kenmerk. Geen wachtwoord, geen e-mailadres, geen mail, geen bestanden. Je wachtwoord typ je bij Microsoft zelf. De koppeling kun je zelf weer weghalen onder je gezichtje.

Werkt het niet op school?
Sommige scholen zetten nieuwe apps op slot. Dan zegt Microsoft dat een beheerder toestemming moet geven. Vraag de ICT-beheerder om de site eenmalig goed te keuren, of gebruik gewoon de klascode: die werkt altijd.

6 Vandaag: voor de les

Het tabblad **Vandaag** is wat je aan het begin van de les wilt weten, over deze week (sinds maandag) en los van de filters bij Resultaten.



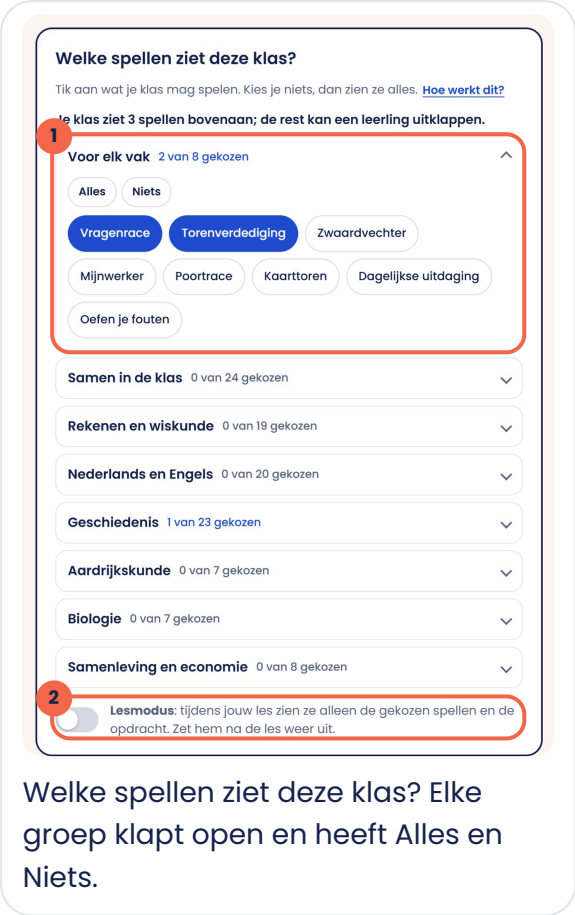
1. Wie deze week **nog niets** speelde.
2. Per **opdracht** hoeveel leerlingen hem haalden, en wie nog niet.
3. Onderdelen die de laatste twee weken **wegzakken**: slechter dan daarvoor.
4. Het **klasdoel** van deze week.
5. **Mail naar mezelf** opent je eigen mailprogramma met dit overzicht er al in; **Kopieer** zet het op je klembord, bijvoorbeeld voor je lesvoorbereiding.
6. **Met de klas spelen**: de Klasquiz, Tekenslag en de Klasstrijd met één klik (stap 11).

Wat bespreek ik morgen

Daaronder staan de foute antwoorden die het vaakst gekozen werden, uit alle spellen samen. Bij elke vraag staat welk fout antwoord hoe vaak gekozen werd, het goede antwoord, de uitleg en een **vraag aan de klas**: waarom lijkt dat foute antwoord logisch? Begin de les met zo'n vraag. Klik op **Besproken** en hij gaat van de lijst.

7 Kies wat je klas ziet

Op het tabblad **Instellingen** vink je per klas aan welke spellen je leerlingen zien. Handig als je wilt dat iedereen met hetzelfde bezig is. Kies je niets, dan zien ze gewoon alles.

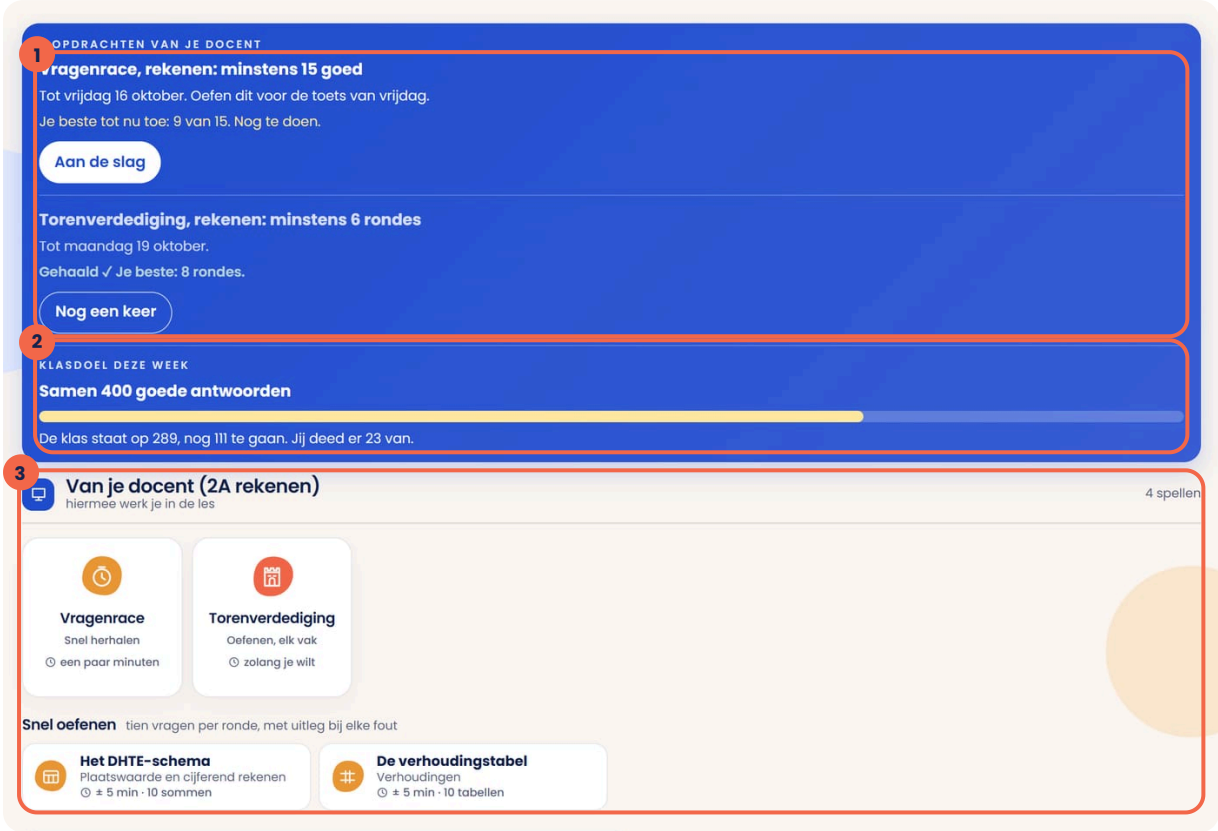


Welke spellen ziet deze klas? Elke groep klapt open en heeft Alles en Niets.

1. Klap een groep open en klik de spellen aan die je klas mag spelen. Ze kleuren blauw. Nog een keer klikken zet ze weer uit.
2. Zet de **Lesmodus** aan als je wilt dat ze tijdens jouw les echt niets anders zien. De schakelaar staat ook bovenaan bij je klas. Vergeet niet hem na de les weer uit te zetten.

Wat ziet een gekoppelde leerling?

Zodra een leerling aan jouw klas gekoppeld is, begint de leeromgeving met wat jij hebt klaargezet. Er hoeft niets gezocht te worden.



1: de opdrachten van de docent, elk met een knop naar het goede spel en hoe ver de leerling is. 2: het klasdoel van de week, met wat de leerling zelf bijdroeg. 3: de spellen die jij koos.

Staat de lesmodus uit, dan kan de leerling de rest nog openklappen. Staat hij aan, dan is alleen jouw keuze te zien. Geen klascode? Dan verandert er niets: die leerling ziet gewoon alle spellen, net als in stap 1.

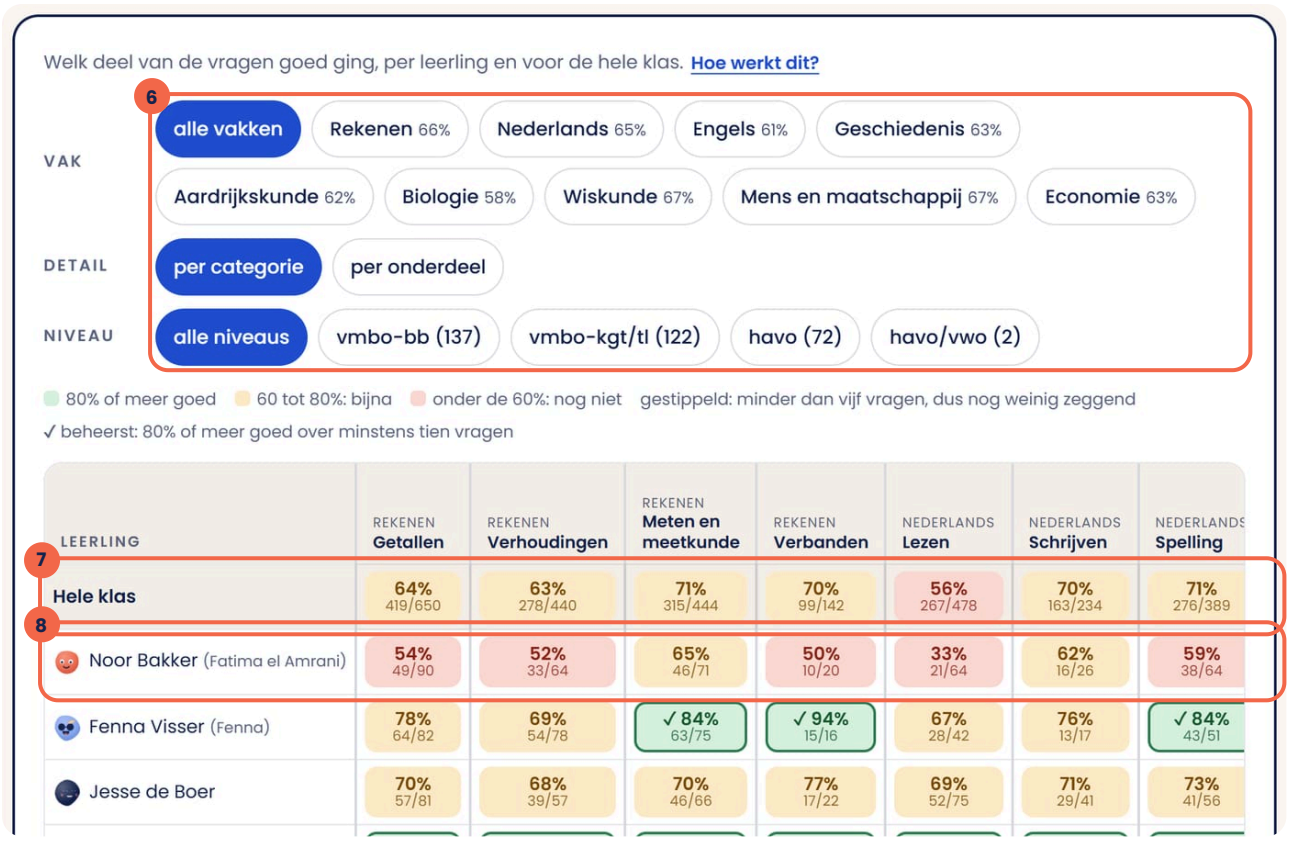
8 Kijk wat je klas kan

Na elk potje meldt het spel de uitslag bij jouw klascode, met per onderdeel hoeveel er goed was. Klik bij je klas op het tabblad **Resultaten**. Je hoeft zelf niets bij te houden.



Bovenaan staan de filters. Ze gelden voor alles eronder.

1. **Weergave**: het overzicht, per vak, per leerling, de leerroute en alle potjes.
2. **Vernieuwen**, **Download als CSV** (precies wat je ziet, voor Excel) en **Print**.
3. **Periode**: alles, de laatste 7 of 30 dagen, of een periode die je zelf instelt.
4. **Periodes instellen**: geef een periode een naam en een begin- en einddatum, bijvoorbeeld je toetsweken.
5. **Spel**: kijk naar één spel, of naar alles. Het getal is het aantal potjes.



Per vak: groen is goed, oranje is bijna, rood is nog niet. Een vinkje betekent beheerst.

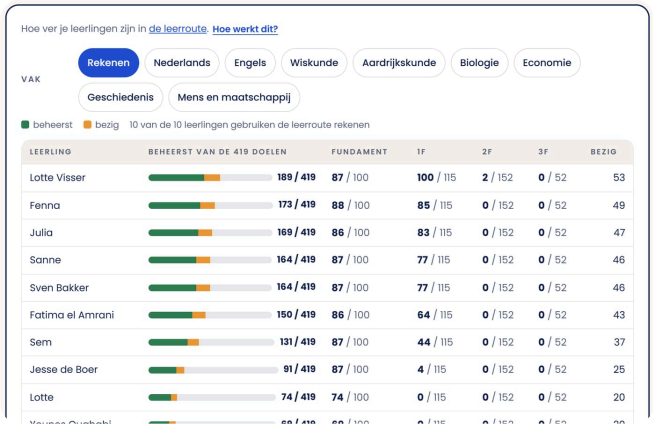
6 Kies een **vak**, **per categorie** of **per onderdeel**, en eventueel een **niveau**. Achter elk vak staat hoe de klas het doet.

7 De rij **Hele klas** is iedereen bij elkaar.

8 Daaronder staat **elke leerling**. Een vinkje betekent dat het onderdeel **beheerst** is: 80% of meer goed over minstens tien vragen.



Per leerling: wat beheerst is, bijna en nog niet, en per vak hoe het gaat.



Leerroute: per leerling hoeveel doelen uit de leerroute beheerst zijn (stap 16).

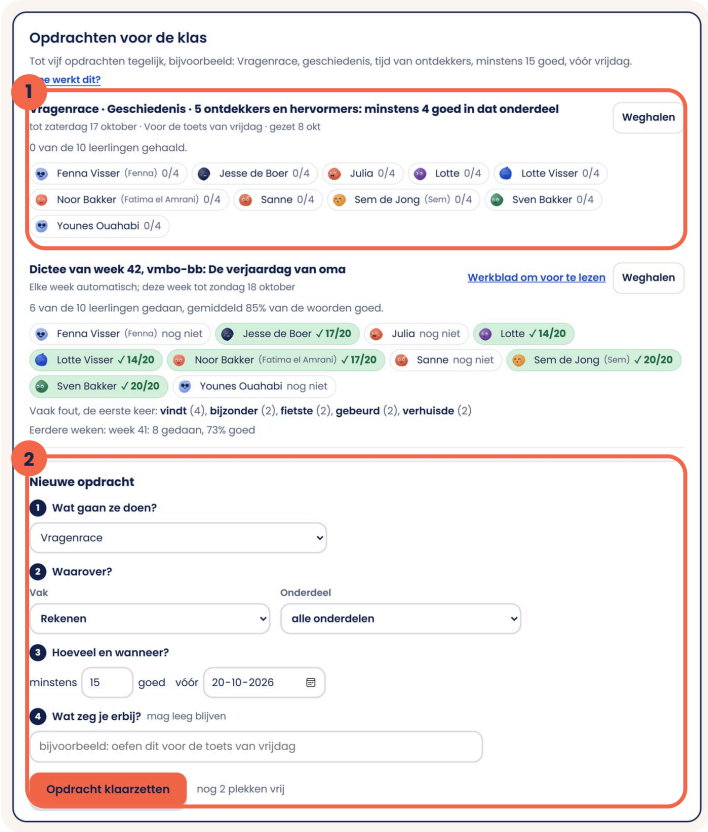
Onder het overzicht staat **Wat aandacht vraagt**: de zwakste onderdelen van de klas, met wie het nog niet kan en een knop **Werkblad over dit onderdeel**. En **Wie is er gekoppeld?**: iedereen met jouw klascode, ook wie nog niets speelde.

Een nieuw schooljaar

Klik naast de naam van je klas op het potloodje en maak van B2 bijvoorbeeld B3. De code blijft hetzelfde en je leerlingen hoeven niets te doen.

9 Geef opdrachten mee

Huiswerk opgeven kan ook, tot vijf opdrachten tegelijk. Je vult vier korte vragen in en ziet daarna per opdracht wie hem gehaald heeft.



1: een opdracht die er nu staat, met per leerling hoe ver die is. 2: een nieuwe opdracht in vier stappen.

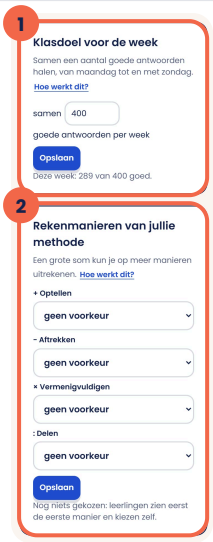
1. Open bij je klas het tabblad **Opdrachten**.
2. Kies **wat ze gaan doen** (bijvoorbeeld de Vragenrace, Torenverdediging, de Kaarttoren of een dictee), **waarover** (vak en eventueel één onderdeel), **hoeveel en wanneer**, en eventueel **wat je erbij zegt**.
3. Klik op **Opdracht klaarzetten**. Met **Weghalen** haal je hem later weer weg.

De leerling ziet de opdrachten als eerste in de leeromgeving, elk met een knop die direct naar het goede spel en het goede onderdeel brengt. Wat nog moet staat bovenaan, wat gehaald is eronder.

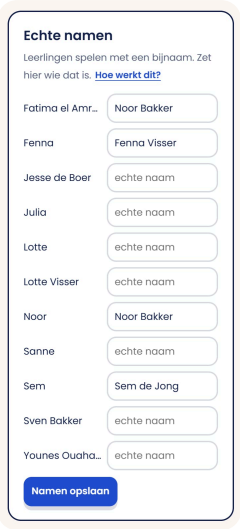
Het dictee van de week
Kies je bij een opdracht **Dictee**, dan krijgt je klas elke week een nieuwe tekst. In het **Dictee-rooster** eronder zie je per week welke tekst dat is, en pas je hem aan als je wilt. Bij de opdracht staat een **werkblad om voor te lezen**, en welke woorden het vaakst fout gingen.

10 Klasdoel, rekenmanieren, echte namen en een collega

Ook op het tabblad **Instellingen**: dingen die je één keer instelt.



1: het klasdoel. 2: de rekenmanieren van jullie methode.



Echte namen bij de bijnamen.

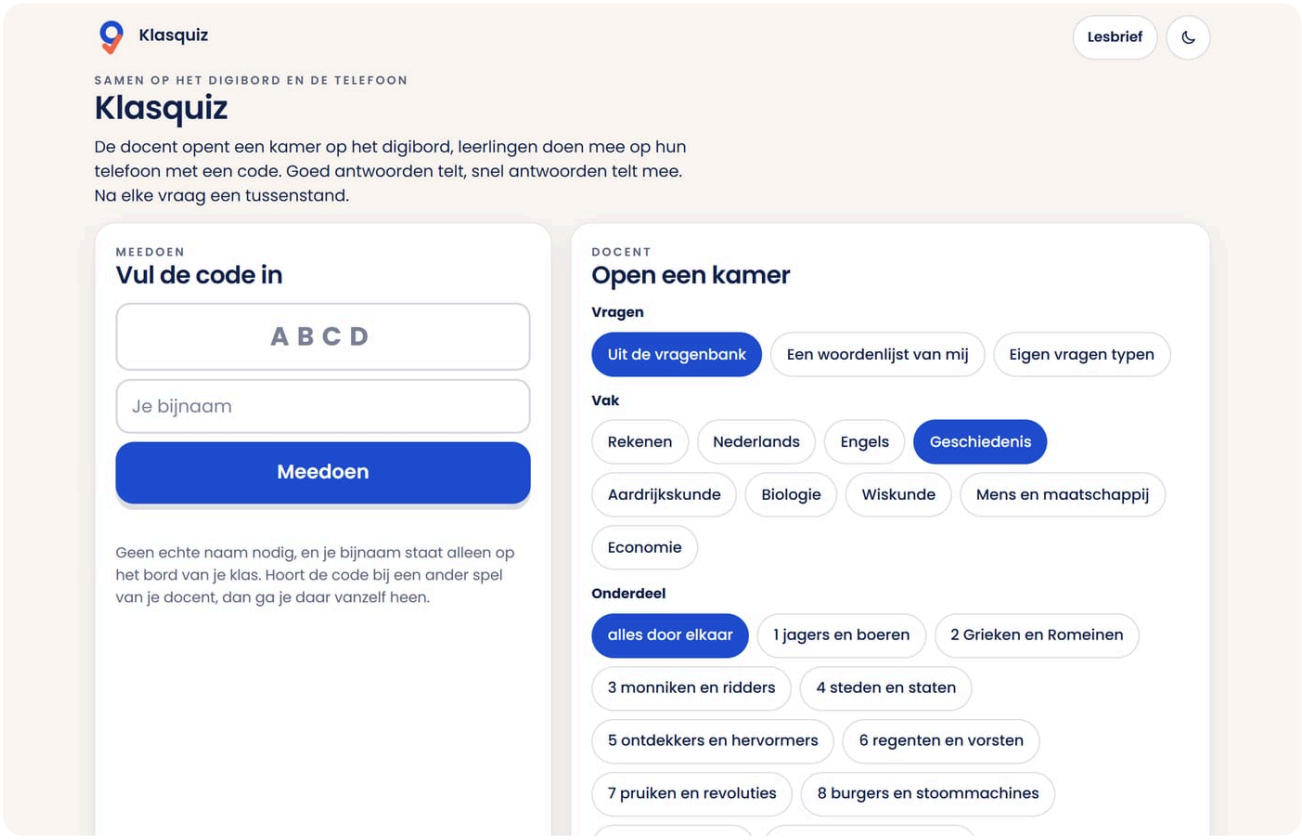
1. **Klasdoel**: hoeveel goede antwoorden de klas samen wil halen, van maandag tot en met zondag. Leerlingen zien een balk die samen vol moet en wat ze zelf bijdroegen. Zet 0 om het uit te zetten.
2. **Rekenmanieren**: kies per soort som (optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen) de manier van jullie methode. Leerlingen zien die manier dan als eerste in de uitleg (stap 15). Kiest een leerling zelf een manier, dan gaat die voor.
3. **Echte namen**: zet bij elke bijnaam wie dat is en klik op **Namen opslaan**. Daarna staat overal in het overzicht, bij de opdrachten en in de CSV de echte naam met de bijnaam erachter. Leerlingen zien deze namen nooit.
4. **Deel met een collega**: in het blok **De klas zelf**. Je krijgt een link; een collega die hem opent, heeft de klas daarna ook in het eigen lijstje.

Let op bij delen
Met de link kan je collega alles wat jij kunt: de uitslagen en echte namen zien, opdrachten zetten en de klascode opheffen. Stuur hem alleen naar iemand die je vertrouwt, en nooit in een groep met leerlingen.

11 Samen op het digibord

Drie spellen speel je klassikaal. Jij opent een kamer op het digibord, de leerlingen doen mee met hun telefoon of laptop. Ze hoeven niets te installeren. Je opent ze met één klik op het tabblad **Vandaag**.

1. Open de **Klasquiz** op het digibord. Kies rechts waar de vragen vandaan komen: uit de vragenbank (vak en onderdeel), een woordenlijst van jezelf, of eigen vragen.
2. Eigen vragen kun je bewaren als set. Ben je ingelogd met Microsoft, dan haal je ze met een tik terug, ook op een ander apparaat. Zonder inloggen werkt het ook: dan onthoud je de code van zes tekens.
3. Klik op **Open een kamer**. Op het bord verschijnt een code van vier letters.
4. De klas gaat naar **meneergreidanus.nl/q**, typt die code en een bijnaam, en klikt op **Meedoen**. (Of vult de code in bij **Doe mee met een code** in de leeromgeving.)



Links is voor de leerling (meedoen), rechts is voor jou (een kamer openen).

Tekenslag open je net zo. De woorden komen uit de vragenbank (geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, Engelse woordjes) of uit je eigen lijst. Daarna kies je hoe jullie spelen:

- **In teams**: om de beurt tekent iemand uit een team, alleen dat team raadt. Goed is een punt en meteen het volgende woord.
- **Ieder voor zich**: om de beurt tekent een leerling, de rest raadt. Wie het eerst goed heeft krijgt de meeste punten (10, 8, 6, 5, daarna 4), de tekenaar krijgt 3 punten voor elke leerling die het raadt.

- **De docent tekent**: jij tekent op het bord, de klas raadt. Je woord staat niet op het bord; je ziet het zolang je de knop onder het bord ingedrukt houdt.

De **Klasstrijd** is Torenverdediging op één bord, Zwaardvechter in één arena of de Poortrace tegen elkaar. Jij start iedereen op hetzelfde moment en ziet op het digibord live wie in welke ronde zit.

12 Klassenspellen met telefoons

In een klassenspel speelt de hele klas één verhaal. Het digibord laat zien wat er gebeurt; elke leerling krijgt op de telefoon een eigen rol, groep of opdracht. Ze duren een half uur tot een lesuur, met de nabespreking.

1. Open het spel op het digibord, kies dat jullie spelen met **telefoon of laptop**, en klik op **Maak een code voor de klas**.
2. De klas gaat naar **meneergreidanus.nl/q** en vult de code en een bijnaam in. Op het bord verschijnt iedereen met een gezichtje. Zit er iemand per ongeluk in, haal die dan weg met het kruisje.
3. Is iedereen binnen, klik dan op de startknop. Het bord verdeelt de groepen of rollen, en elke telefoon krijgt wat die leerling moet weten en doen.



Op het bord: de code (1) en wie er al is (2).



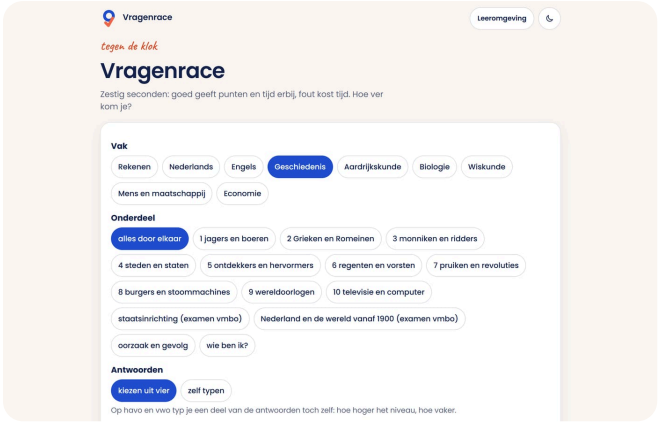
Op de telefoon: de eigen groep en de opdracht van deze ronde.

Voor elk vak een paar. Bij geschiedenis en mens en maatschappij onder meer De vergadering, De Conferentie van Berlijn, De crisis, Het gerucht, Stem per stand, De VOC-beurs, De tijdbalk en Het archief. Nieuw voor de andere vakken:

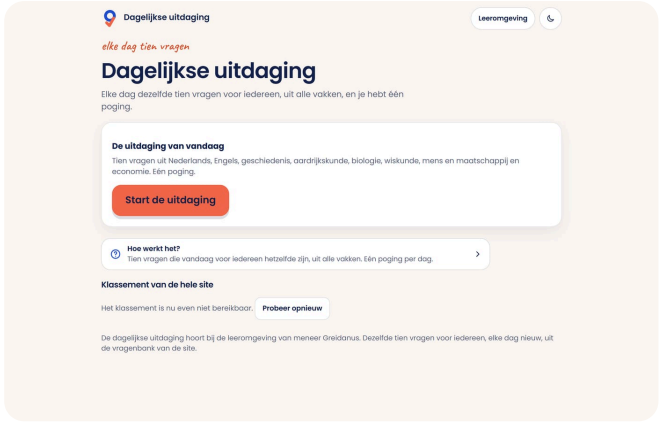
- **Rekenen**: De schoolreis (een schoolkamp plannen met een vast budget) en Het nieuwe schoolplein (ontwerpen op een plattegrond met een schaal).
- **Wiskunde**: De peiling (de klas onderzoekt zichzelf), De kermis (kansen bij kramen) en De abonnementenoorlog (lineaire verbanden met telefoonabonnementen).
- **Nederlands**: De zin in stukken (zinsontleding met de hele klas), De redactie (spelfouten zoeken voor de schoolkrant), Het debat en Het mysterie.
- **Engels**: Arrivals, op een Engels vliegveld waar iedereen een reiziger met een probleem is.

Herlaadt het digibord?
Dan staat er bovenaan **Verder met dit spel**: de stand en de telefoons zijn er nog, en de stap die bezig was begint opnieuw. Bij elk klassenspel hoort een lesbrief met de nabespreking.

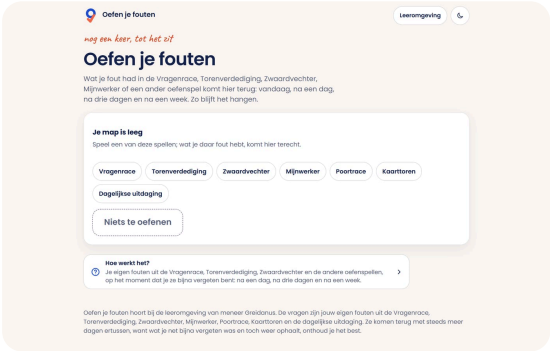
13 Snel oefenen, elke dag iets



Vragenrace: zestig seconden, zoveel mogelijk goed. Ideaal als startopdracht, voor elk vak.



Dagelijkse uitdaging: elke dag tien vragen die voor iedereen hetzelfde zijn.



Oefen je fouten: alles wat een leerling fout had komt terug tot het goed gaat. Mooi voor de laatste vijf minuten van de les.

14 Uitleg stap voor stap

Elk spel heeft een knop **Uitleg stap voor stap**. Die legt de stof uit in kleine stappen, met een plaatje dat meebeweegt: hoe je optelt met onthouden in het DHTE-schema, hoe je breuken gelijknamig maakt, hoe je een vergelijking oplost op de balans.



1: de knop staat in het paneel **Hoe werkt het?**.

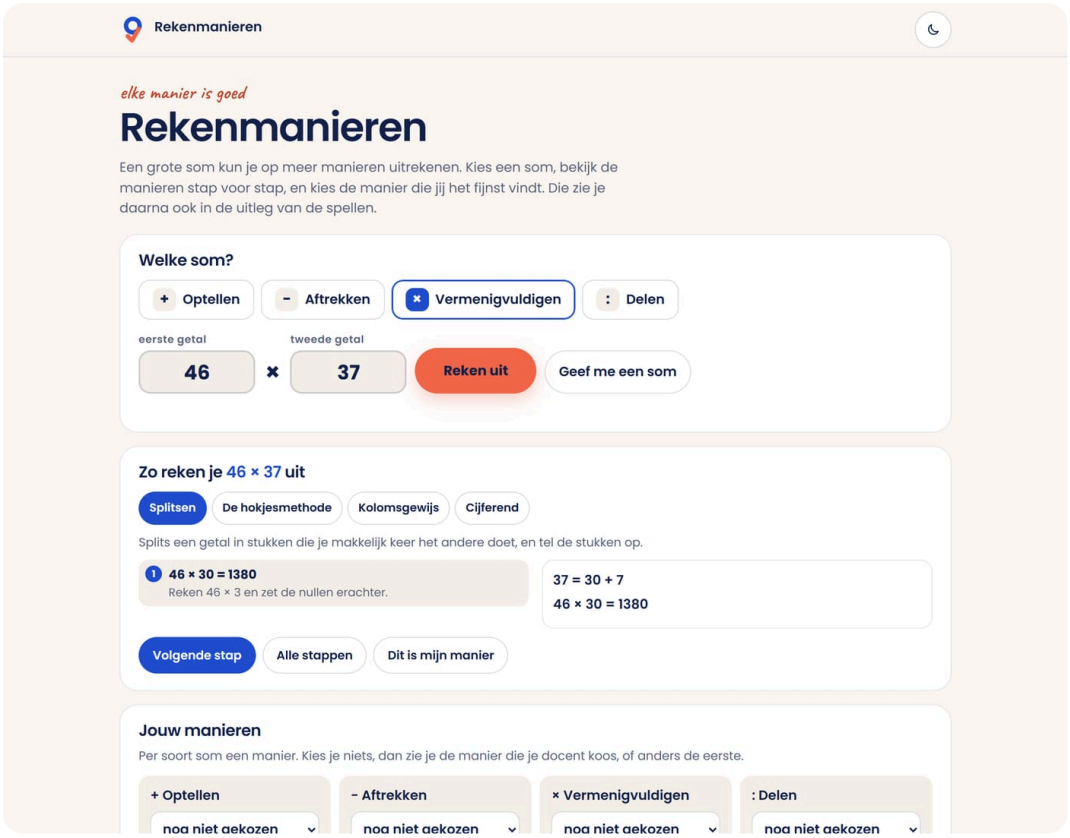


2: het plaatje verandert bij elke stap, met eronder wat er gebeurt en waarom. 3: verder met **Volgende**, of met de pijltjestoetsen.

Op het digibord
Zet **?uitleg** achter het adres van een spel, dan gaat de uitleg meteen open. Bijvoorbeeld meneergreidanus.nl/leermiddelen/dhte.html?uitleg=aftrekken. Bij de rekenspellen is het voorbeeld elke keer anders: met **Andere uitleg** of **Nog een voorbeeld** doe je hem nog een keer.

15 Rekenmanieren: elke som op elke manier

Een grote som kun je op meer manieren uitrekenen. Op **meneergreidanus.nl/leermiddelen/manieren.html** typt een leerling een som en ziet die stap voor stap op elke manier uitgerekend. Daarna kiest de leerling de manier die het fijnst is.



Bij 46 × 37: splitsen, de hokjesmethode, kolomsgewijs of cijferend.

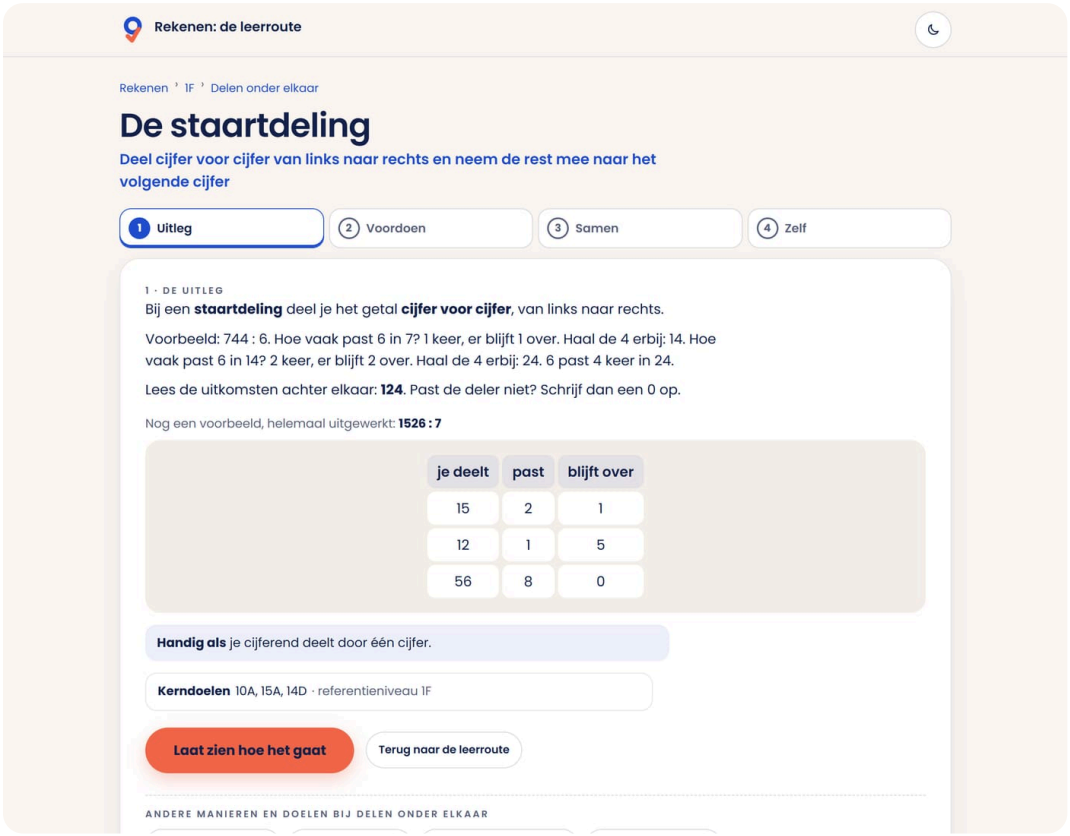
- **Optellen**: rijgen, splitsen, compenseren, kolomsgewijs en cijferend.
- **Aftrekken**: rijgen, aanvullen, compenseren, kolomsgewijs en cijferend.
- **Vermenigvuldigen**: splitsen, de hokjesmethode, kolomsgewijs, cijferend, compenseren en verdubbelen.
- **Delen**: de hapmethode, de staartdeling en splitsen.

Met **Dit is mijn manier** onthoudt de site de keuze. Gaat er in de Rekenrace een som fout, dan staat de uitleg daarna op die manier. Werkt jullie methode met één vaste manier? Kies hem dan voor de hele klas bij **Instellingen** (stap 10).

Op papier
Bij de werkbladen staat **Rekenmanieren: oefenen op één manier**: een voorbeeld bovenaan, sommen met het schema om in te vullen, en op het antwoordblad elke som uitgewerkt (stap 17).

16 De leerroute: elke vaardigheid en regel

Bij elk vak hoort een leerroute: alle vaardigheden en regels die je stap voor stap aanleert, zoals de staartdeling, 't kofschip, de present perfect of een klimaatgrafiek lezen. Je opent hem in de leeromgeving bij het vak, met de knop **Open de leerroute**.



Elk doel gaat in vier stappen.

1. **Uitleg**: wat de regel is en wanneer je hem gebruikt, met een plaatje.
2. **Voordoen**: een opgave helemaal uitgewerkt.
3. **Samen**: de leerling vult elke stap zelf in, met een hint en uitleg bij een fout.
4. **Zelf**: opgaven zonder hulp. Gaat het goed, dan is het doel beheerst.

Met een klascode zie je bij **Resultaten** en dan **Leerroute** per leerling hoeveel doelen beheerst zijn. Wil je de klas naar één doel sturen? Kopieer dan het adres uit de adresbalk: elk doel heeft een eigen link.

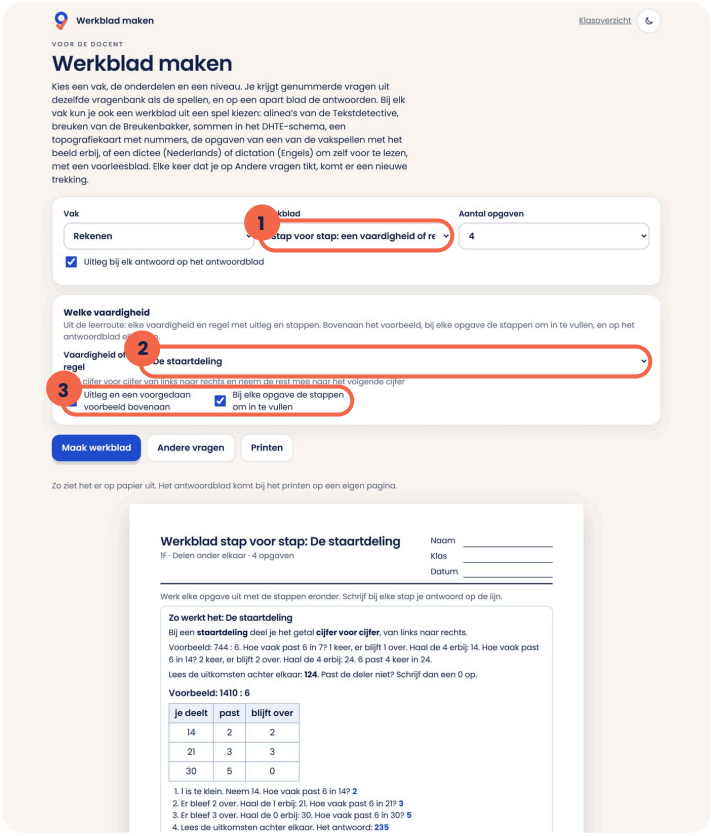
17 Werkbladen op papier

Geen laptops vandaag? Maak een werkblad: genummerde opgaven en een apart antwoordblad, klaar om te printen.

1. Ga naar **meneergreidanus.nl/leermiddelen/werkblad.html**, of klik in het docentgedeelte op **Werkbladen**.
2. Kies het **vak**, het soort **werkblad** en het **aantal opgaven**.
3. Klik op **Maak werkblad** en daarna op **Printen**. Het antwoordblad komt op een eigen pagina. **Andere vragen** geeft een nieuwe trekking.

Er zijn drie soorten werkbladen:

- **Vragen uit de vragenbank**: dezelfde vragen als in de spellen, meerkeuze of open, per niveau en onderdeel.
- **Uit een spel**: bijvoorbeeld alinea's van de Tekstdetective, breuken met taarten, sommen in het DHTE-schema, een topografiekaart, of een dictee om voor te lezen.
- **Stap voor stap**: één vaardigheid of regel uit de leerroute. Bovenaan de uitleg en een voorgedaan voorbeeld, bij elke opgave de stappen om in te vullen, en op het antwoordblad elke stap. Bij rekenen ook **Rekenmanieren**: oefenen op één manier.



1: het soort werkblad. 2: de vaardigheid of regel. 3: uitleg en voorbeeld bovenaan, en de stappen bij elke opgave.

Rechtstreeks uit het overzicht

Bij **Wat aandacht vraagt** in het klasoverzicht staat onder elk zwak onderdeel **Werkblad over dit onderdeel**. Eén klik en het werkblad voor precies dat onderdeel staat klaar.

18 Eigen materiaal maken

Je eigen woordjes of je eigen toets? Maak ze zelf, bewaar ze met een code en deel ze met je klas.

1. Ga naar **meneergreidanus.nl/leermiddelen/maken.html**, of klik in het klasoverzicht op **Eigen materiaal**.
2. Kies **Nieuwe woordenlijst**: typ de paren, of plak twee kolommen uit Excel of Word. Minstens vier paren.
3. Of kies **Nieuwe oefening of toets** en zet er vragen in: meerkeuze, open, koppelen, volgorde, groepen, een gatentekst of **aanwijzen op een plaatje**. De laatste vijf zijn sleepvragen; op een tablet tikken leerlingen eerst het woord en dan de plek. Elke vraag kan een plaatje krijgen (**Kies een plaatje**); bij aanwijzen klik je nummers op het plaatje en typ je wat daar staat.
4. Klik op **Bewaren**. Je krijgt een code van zes tekens en een link om te delen, bijvoorbeeld in Teams.

Een **woordenlijst** spelen leerlingen in de Vragenrace, de Torenverdediging, de Zwaardvechter en de Klasquiz, beide kanten op, of je print hem als werkblad. Een **oefening** geeft na elke vraag de uitleg; een **toets** laat pas aan het eind zien wat goed en fout was. Leerlingen vullen de code in op **oefen.html** of in het veld **Code van je docent** in de leeromgeving. Zijn ze aan je klas gekoppeld, dan staat hun score in het klasoverzicht.

Nakijken en cijfers. Klik bij een oefening of toets op **Resultaten**. Je ziet per leerling de punten en het cijfer, en per vraag hoe de klas het deed. Open vragen zonder antwoordsleutel kijk je daar na met **Goed**, **Half** of **Fout**; dat kan ook bij elke andere vraag, als de computer te streng was. Geef een vraag meer punten in de editor als hij zwaarder moet tellen.

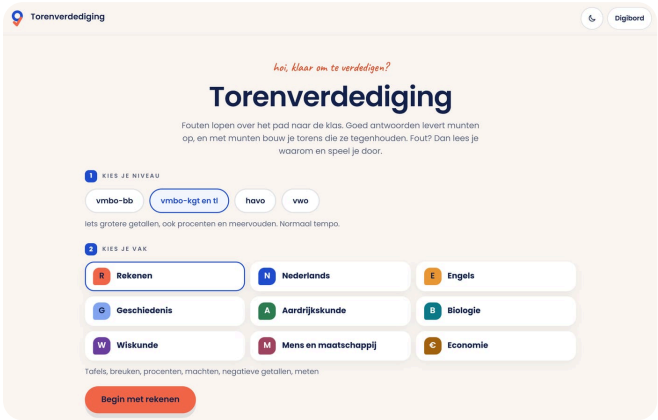
De norm. Kies een cesuur (bij hoeveel procent een 5,5), een N-term zoals bij de centrale examens, of **Automatisch**: dan schuift de cesuur mee met hoe de beste leerlingen het deden (Cohen-Schotanus), met de raadkans van meerkeuzevragen meegerekend. Viel een vraag slecht uit, bijvoorbeeld omdat hij onduidelijk was, vink hem dan uit bij **Per vraag**; de cijfers worden meteen opnieuw berekend. De p-waarde zegt welk deel van de punten de klas haalde, de rit of de goede leerlingen deze vraag ook goed hadden.

Vergelijken. Met **Toetsen vergelijken** zie je alle toetsen naast elkaar: het gemiddelde per toets, per leerling de cijfers met een pijl omhoog of omlaag, wie aandacht nodig heeft, en per leerling welke soorten vragen goed en minder goed gaan ten opzichte van de klas. Met **Downloaden** krijg je de uitslag in Excel.

Op al je apparaten
Je materiaal staat in je browser. Log je in met Microsoft, dan gaat het mee naar je account en heb je het ook op je laptop thuis. Wat ruim een jaar niet geopend is, wordt gewist.

19 De grote spellen

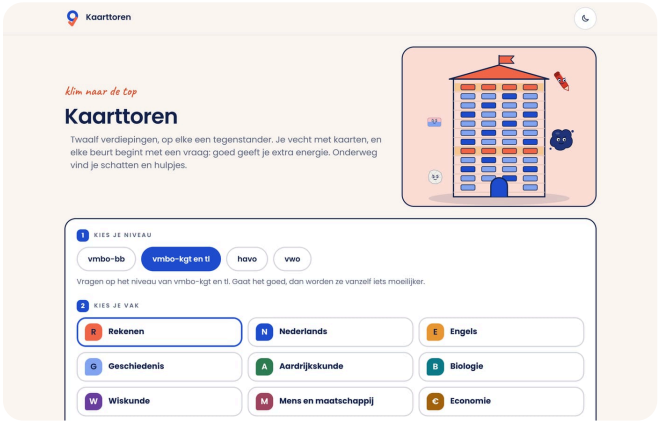
Deze duren langer en zijn populair. De vragen zijn dezelfde als in de andere spellen; het spel eromheen is alleen leuker. Ze werken voor elk vak.



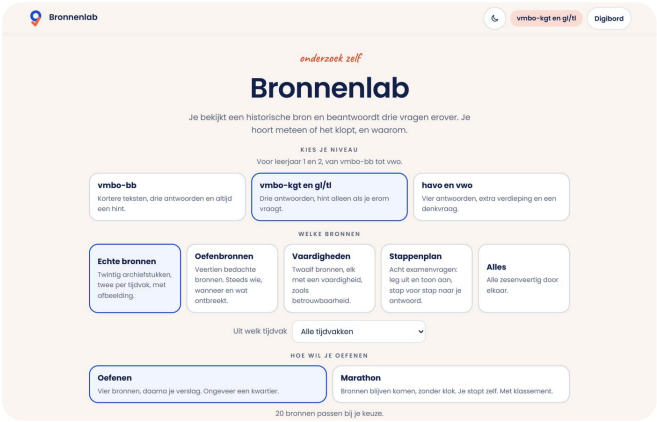
Torenverdediging: goed antwoorden levert munten op, met munten bouw je torens. Fout? Dan lees je waarom en speel je door.



Zwaardvechter: vechten en vragen om de beurt. Kan ook samen, tegen of met elkaar.



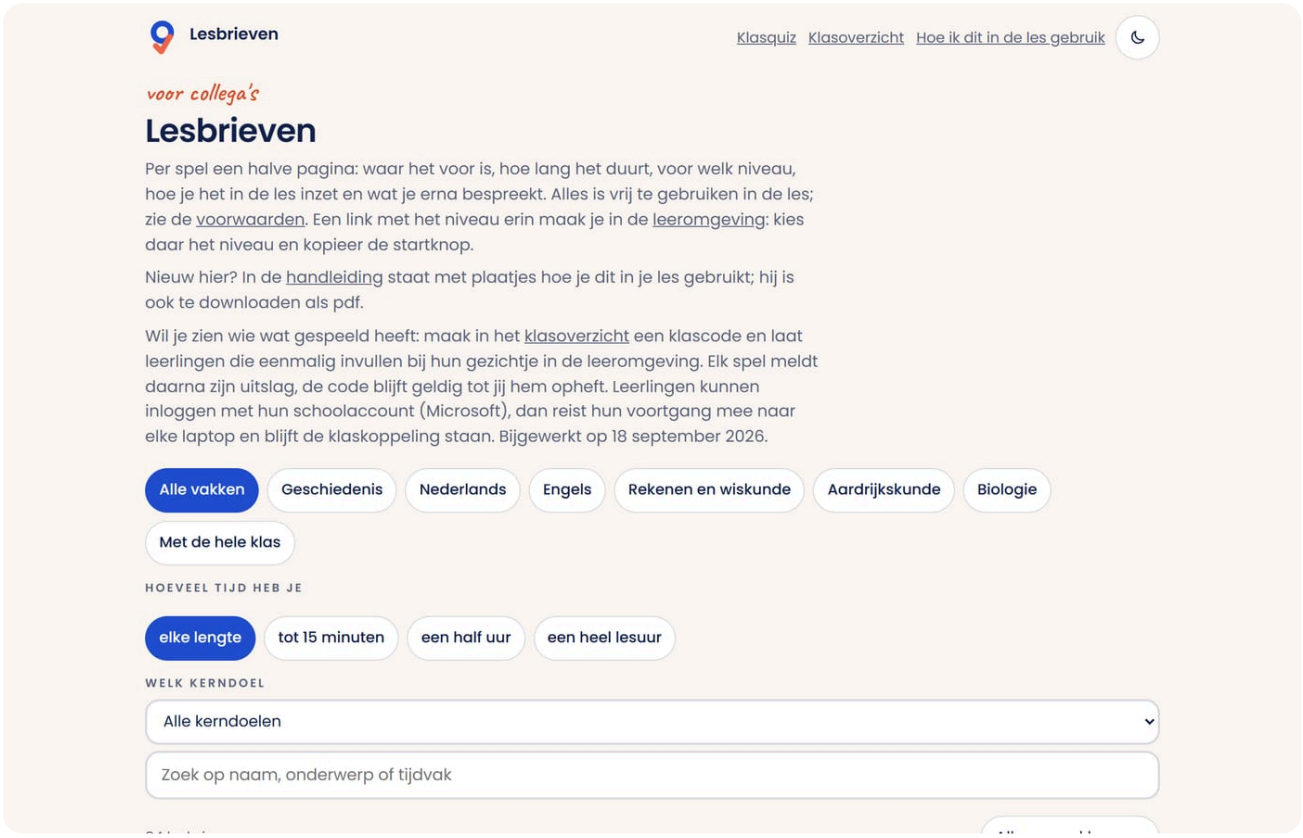
Kaarttoren: twaalf verdiepingen, op elke een tegenstander. Elke beurt begint met een vraag; goed geeft extra energie. Onderweg schatten en hulpjes.



Bronnenlab: echte historische bronnen bekijken en vragen beantwoorden over betrouwbaarheid, standplaats en bruikbaarheid.

20 Lesbrieven en de demoklas

Bij elk spel staat een lesbrief: wat leren ze, hoe lang duurt het, wat doe je ervoor en erna. Handig als je snel iets zoekt voor het komende uur. Wil je eerst zien hoe een klasoverzicht eruitziet zonder je eigen klas? Open de **demoklas**: verzonnen leerlingen, om rond te kijken.



meneergreidanus.nl/leermiddelen/lesbrieven.html

? Vragen die vaker komen

Moeten leerlingen inloggen?

Nee. Voor leerlingen is het een keuze (zie stap 5). Alleen jij als docent moet ingelogd zijn om een klascode te kunnen maken.

Wat wordt er opgeslagen?

Zonder klascode niets buiten het apparaat van de leerling. Met een klascode: de bijnaam, het spel, de score en per onderdeel hoeveel er goed was. Geen e-mail en geen adres. Echte namen alleen als jij ze zelf bij de bijnamen zet; die staan bij de klas en zijn alleen te zien met de sleutel van de klas, dus door jou en wie je de klas deelt. Bij een spel op het bord staan bijnaam en score een paar uur op de server. Jij kunt de klascode opheffen; dan is alles weg.

Kan ik een uitgelegd onderwerp klassikaal laten zien?

Ja. Open het spel op het digibord en tik op **Uitleg stap voor stap**, of zet ?uitleg achter het adres. Of open de leerroute van het vak: de stappen Uitleg en Voordoen werken ook prima op het bord.

Ik ben mijn klascode kwijt.

In het docentgedeelte staat hij links in de lijst met je klassen, en bovenaan bij de klas. Staat hij daar niet meer, maak dan een nieuwe en laat de klas zich opnieuw koppelen. Log je in met Microsoft, dan kan dat niet gebeuren.

Een leerling wil naar een andere klas.

Onder het gezichtje rechtsboven staat **Loskoppelen**. Daarna vult de leerling de nieuwe klascode in bij **Doe mee met een code**.

Een leerling is uit het spel geraakt.

Laat de pagina herladen of de code opnieuw invullen: de leerling komt terug op dezelfde plek, met de punten en in hetzelfde team. Na een dichtgeklapte laptop of weggevallen wifi gaat dat meestal vanzelf. Herlaadt het digibord bij Tekenslag of een klassenspel, dan staat er bovenaan **Verder met dit spel**.

Ik heb per ongeluk iemand uit een spel gehaald.

Die leerling krijgt een melding en kan meteen opnieuw meedoen met dezelfde code. Het kruisje is bedoeld voor wie er per ongeluk in zit.

Wanneer beheerst een leerling een onderdeel?

Bij 80% of meer goed over minstens tien vragen in dat onderdeel. Bijna is 60 tot 80%, nog niet is minder. Bij minder dan tien vragen zegt het klasoverzicht nog niets: dan is het nog te weinig.

Werkt het op telefoons?

Ja. De klassenspellen en de Klasquiz zijn juist gemaakt om mee te doen met de telefoon. De gewone spellen werken ook op een telefoon, maar zijn het prettigst op een laptop of tablet.

Kost het iets?

Nee. Er zit geen reclame in, je hoeft niets te betalen en er is geen proefperiode.

Ik zie een fout in een vraag.

Onder elke vraag staat **Klopt deze vraag niet?** Daar kunnen leerlingen (en jij) het melden. Ik kijk het na.

Mag ik dit met mijn sectie gebruiken?

Graag. Deel de link gerust met collega's. Vragen of wensen? Mail gerust via de pagina *Over mij*.

✓ Spiekbriefje

meneergreidanus.nl/leermiddelen
hier gaan je leerlingen heen

meneergreidanus.nl/docent
klassen, Vandaag, Resultaten, Opdrachten en Instellingen

meneergreidanus.nl/q
meedoen met een spel op het bord, met de code van het bord

Doe mee met een code
het blauwe vak in de leeromgeving: klascode, code van het bord of oefening

Code op het bord
bij je klas: de klascode groot op het digibord

Vandaag
wie niet speelde, de opdrachten, wat wegzakt, wat bespreek ik morgen

Klasquiz, Tekenslag, Klasstrijd
samen op het digibord, leerlingen op telefoon of laptop

Klassenspellen
de hele klas in één verhaal, elke leerling een rol op de telefoon

Uitleg stap voor stap
in elk spel: de stof in kleine stappen, ook op het digibord

Rekenmanieren
leermiddelen/manieren.html: elke som op elke manier

Leerroute
per vak: elke vaardigheid en regel in uitleg, voordoen, samen en zelf

Werkblad
leermiddelen/werkblad.html: vragen, spellen en stap voor stap op papier

---

Gemaakt door Lorenzo Greidanus, docent geschiedenis en mens en maatschappij. Gratis te gebruiken in je les. Deze handleiding hoort bij meneergreidanus.nl en wordt bijgewerkt als er iets verandert.